SYLLABUS – Ano Lectivo 2026/2027

UNIDADE ORGÂNICA: **Instituto Superior de Educação e Comunicação da USTP** DEPARTAMENTO: **Departamento de Ciências Exactas**		CURSO: **Licenciatura em EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA**	
UNIDADE CURRICULAR: **FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I**	ÁREA CIENTÍFICA: **Matemática**	**ANO LECTIVO:** 2026/2027	**ANO DO CURSO: 1 ANO** 1º SEMESTRE
PRÉ- REQUISITO: Conclusão de 12.º Ano		**PROFESSOR RESPONSÁVEL:** Wadiley Sousa do Nascimento	

CHT	CARGA HORÁRIA DE CONTACTO: 80										EA	Créditos
	T	TP	PL	PC	OT	TC	S	TCE	E	OA		
150		80	26								44	6

CHT: Carga Horária Total; **T** - Ensino Teórico; **TP** - Teórico Prático; **PL** - Prático e Laboratorial; **PC**: Prática em contexto Clínico; **OT**: Orientações Tutoriais; **TC** - Trabalho de Campo; **S** - Seminário; **TCE**: Trabalho de contacto com o estudante; **E** - Estágio; **OA** – Outras Actividades; **EA**: Estudos Autónomos

Metodologia - Aulas expositivas apresentando o assunto de forma lógica e estruturada.
- Para fixar os conteúdos são apresentados exemplos práticos e exercícios/trabalhos individuais.
- Trabalho de Grupo/ individual; Pesquisa; chuva de ideias.

RESULTADOS ESPERADOS:

Após a conclusão da unidade curricular, o estudante deve ser capaz de:

- ✓ Dominar os conceitos fundamentais da lógica matemática, identificando o valor de verdade de proposições simples, compostas e abertas.
- ✓ Construir tabelas de verdade para classificar proposições (tautologia, contingência e contradição) e aplicar as leis de negação e quantificadores na simplificação de expressões.
- ✓ Validar argumentos e resolver problemas práticos e analíticos recorrendo a diagramas lógicos, noções de conjuntos e raciocínio dedutivo.



✓ Resolver equações e desigualdades com valor absoluto, efetuando as respetivas operações com conjuntos numéricos e representando as soluções na reta real e em intervalos.

Bibliografias:

Iezzi, G., & Murakami, C. (2004). ***Fundamentos de Matemática Elementar*** **(Vol. 1, 8.ª ed.). Atual.**

Nepomnyashchikh, Y. (2020). ***Lógica e Teoria de Conjuntos: Teoria e Prática*****. Link: https://www.kufunda.net/publicdocs/Logic2020.pdf**

Lima, E. L. (214). *Curso de análise (Vol. 1)*. 1ª Edição, Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada.

Semana		Conteúdos	Objectivos específicos	Referências/Capítulos do Livro	Horas	
					TP	PL
1	05/10/26 – 09/10/26	**Capítulo I: Raciocínio Lógico Matemático** **1.1** Noções básicas **1.2** Valores lógicos e operadores lógicos **1.3** Proposições e sentenças	- Apresentação (Sílabos, Sistema de avaliação, Bibliografia) e motivação. - Identificar proposições, sentenças e os seus valores lógicos.	Iezzi & Murakami (2004), vol. 1 – Cap. I.I Nepomnyashchikh, Y. (2020) – Cap. 1.1	5	---
2	12/10/26 – 16/10/26	**1.4 Conectivos lógicos** 1.4.1 Proposição composta 1.4.2 Negação, Conjunção, Disjunção. 1.4.3 Condicional, Bicondicional e Disjunção Exclusiva. 1.4.4 Proposições Abertas	- Distinguir proposições simples de proposições compostas. - Aplicar as regras de valor lógico das principais operações. - Analisar e resolver proposições abertas e o seu conjunto-verdade	Iezzi & Murakami (2004), vol. 1 – Cap. I.II; I.III; I.IV & I.IX Nepomnyashchikh, Y. (2020) – Cap. 1.2 - 1.6, Cap. 3.5 ❖ **Lista de Exercícios 1**	3	2
3	19/10/26 – 23/10/26				3	2

Semana		Conteúdos	Objectivos específicos	Referências/Capítulos do Livro	Horas	
					TP	PL
4	26/10/26 – 30/10/26	**1.5 Quantificadores** 1.5.1 Equivalências 1.5.2 Quantificadores Universal e Existencial.	- Aplicar os quantificadores universal e existencial na formalização e análise de equivalências lógicas.	Iezzi & Murakami (2004), vol. 1 – Cap. IX Nepomnyashchikh, Y. (2020) – Cap. 1.8, Cap. 3.2 - 3.4	3	2
5	02/11/26 – 06/11/26	**Capítulo II: Tabela de Verdade** **2.1** Noção de tautologia, contingência e contradição. **2.2** Negação: Leis de De Morgan **2.3** Outras formas de negação	- Distinguir entre tautologia, contingência e contradição através da construção de tabelas de verdade. - Utilizar as Leis de De Morgan e outras formas de negação na simplificação de expressões lógicas.	Iezzi & Murakami (2004), vol. 1 – Cap. I.VI - I.VIII Nepomnyashchikh, Y. (2020) – Cap. 1.7, Cap. 3.6 ❖ **Lista de Exercícios 2**	3	2
6	09/11/26 – 13/11/26				3	2
7	16/11/26 – 20/11/26	**Capítulo III: Argumentação** **3.1** Diagramas lógicos **3.2** Verdades e Mentiras	- Validar argumentos e resolver problemas de lógica com recurso a diagramas. - Resolver problemas de dedução e raciocínio analítico envolvendo problemas de verdades e mentiras.	Nepomnyashchikh, Y. (2020) – Cap. 5 ✓ **Exercícios Selectivos – Três por Capítulos**	3	2
8	23/11/26 – 27/11/26	**1ª AVALIAÇÃO ESCRITA** - Entrega e Correcção da Avaliação	- Consolidar e aplicar os conhecimentos de lógica matemática, cálculo proposicional, quantificadores, tabelas de verdade e técnicas de argumentação.		5	

Semana		Conteúdos	Objectivos específicos	Referências/Capítulos do Livro	Horas	
					TP	PL
9	30/11/26 – 04/12/26	**Capítulo IV: Conjuntos** **4.1** Noções básicas de conjuntos **4.2** Operações com conjuntos **4.3** Problemas envolvendo conjuntos	- Compreender as noções básicas e as propriedades dos conjuntos numéricos. - Aplicar as operações fundamentais entre conjuntos na resolução de problemas práticos e teóricos.	Iezzi & Murakami (2004), vol. 1 – Cap. II & III Nepomnyashchikh, Y. (2020) – Cap. 7 Lima, E. L. (214) – Cap. I & II ❖ **Lista de Exercícios 3**	3	2
10	07/12/26 – 11/12/26				2	3
11	14/12/26 – 18/12/26	**4.4** Conjuntos numéricos			3	2
INTERRUPÇÃO LECTIVA						
12	05/01/27 – 08/01/27	**Capítulo V: Números Reais** **1.6** A reta real	- Compreender a estrutura geométrica da reta real e a representação de subconjuntos na forma de intervalos. - Resolver desigualdades e equações algébricas utilizando as propriedades do valor absoluto.	Iezzi & Murakami (2004), vol. 1 – Cap. II. I; II. II; II. III; II. IV & II.V Lima, E. L. (214) – Cap. III **Lista de Exercícios** (Funções Elementares)	3	2
13	11/01/27 – 15/01/27	**1.7** Desigualdades **1.8** Intervalos			3	2
14	18/01/27 – 22/01/27	**1.9** Valor absoluto			2	3
15		**2ª AVALIAÇÃO ESCRITA** - Entrega e Correcção da Avaliação	- Avaliar a capacidade de aplicar as operações com conjuntos, resolver problemas práticos e efetuar cálculos com desigualdades e valor absoluto.		5	

São Tomé, 28 de Outubro de 2026.